BORDER

Game Design Document

v1.0

Жанр Strategy / Casual	**Платформы** Mobile (iOS / Android) + Web
Режимы 1v1: Человек vs AI / Человек vs Человек	**Аудитория** 12+ | Core & Casual

Дата: июнь 2025 | Статус: Концепция

Содержание

1. Концепция игры

1.1 Краткое описание

BORDER — это пошаговая стратегия в реальном времени для двух игроков. Игровое поле представляет собой территорию, разделённую живой границей на два государства. Игроки управляют своими государствами, балансируя между агрессивной экспансией и внутренним ростом населения.

> *Ключевая идея: каждое нажатие кнопки атаки сдвигает границу в вашу пользу, но убивает часть вашего населения. Побеждает тот, кто захватит всю территорию — но только тот, кто умеет ждать и выбирать правильный момент для удара.*

1.2 Core Fantasy

Игрок ощущает себя лидером государства в момент исторического кризиса: ресурсы ограничены, время работает против тебя, а противник не спит. Каждое действие имеет цену.

1.3 USP — уникальные торговые предложения

- Простое управление (одна кнопка) с глубокой стратегической составляющей
- Интуитивная метафора: население = сила = риск
- Мгновенная обратная связь — видишь последствия каждого действия
- Мультиплеер на одном экране (режим горячего сиденья) и онлайн
- Быстрые сессии: 2–10 минут на партию

2. Игровые механики

2.1 Основные элементы

Элемент	Описание
Территория	Горизонтальная полоса, разделённая на N клеток (по умолчанию 100). Левая часть — государство Игрока 1, правая — Игрока 2.
Граница	Вертикальная линия, разделяющая территории. Начальная позиция — центр (50/50). Граница двигается дискретно (по 1 клетке) или плавно (анимированный режим).
Население	Целое число от 0 до MAX_POP (по умолчанию 1 000 000). Отображается как шкала на своей стороне экрана. Это и ресурс, и индикатор силы.
Кнопка атаки	Единственное активное действие игрока. Нажатие запускает атаку: граница сдвигается на 1 клетку в сторону противника, но население атакующего резко уменьшается.

2.2 Механика атаки

2.2.1 Сдвиг границы

При нажатии кнопки атаки:

1. Граница сдвигается на 1 клетку в сторону противника (захватывается 1% территории)
2. У атакующего игрока немедленно вычитается фиксированная доля населения
3. Территориальное соотношение пересчитывается
4. Если граница достигает края — игра завершается победой атакующего

2.2.2 Стоимость атаки (Population Cost)

*Population Cost = BASE_COST + TERRITORY_BONUSGDE: BASE_COST = current_population * ATTACK_RATIO (ATTACK_RATIO = 0.15 по умолчанию)*
TERRITORY_BONUS = 0 (базовая версия) / масштабируется с размером территории (расширенная)

Пример: у Игрока 1 population = 500 000. Стоимость одной атаки = 500 000 × 0.15 = 75 000. После атаки: population = 425 000.

!	Игрок не может атаковать, если его население равно 0. Минимальное население после атаки = 1 (нельзя уничтожить себя одной атакой, если population > 1).

2.3 Прирост населения

2.3.1 Формула роста

*dP/dt = P * GROWTH_RATE * (1 - P / MAX_POP) * TERRITORY_FACTORGDE: P = текущее население GROWTH_RATE = базовая скорость роста (0.02 в секунду = +2% в секунду) MAX_POP = максимальное население (1 000 000) TERRITORY_FACTOR = territory_owned / 50 (нормализовано: при 50% = 1.0)*

Это логистический рост (S-образная кривая): при малом населении рост медленный, при среднем — максимальный, при приближении к MAX_POP — замедляется. Владение большей территорией ускоряет рост.

2.3.2 Параметры роста по умолчанию

Параметр	Значение	Смысл
GROWTH_RATE	0.02 / сек	2% населения в секунду
MAX_POP	1 000 000	Потолок численности
START_POP	100 000	Стартовое население
ATTACK_RATIO	0.15	15% потери при атаке
ATTACK_COOLDOWN	0.5 сек	Минимальный интервал между атаками
TERRITORY_CELLS	100	Общее кол-во клеток территории

2.4 Условия победы и поражения

- Победа: граница достигает противоположного края (все 100 клеток захвачены)
- Поражение: вся территория потеряна
- Ничья: не предусмотрена в базовой версии (таймер форс-мажора на расширенные режимы)

2.5 Стратегические паттерны

Стратегия	Описание	Риск
Черепаха	Долго копить население, затем делать серию быстрых атак	Противник может опередить
Блицкриг	Постоянные атаки с низким населением	Высокий риск исчерпания
Паритет	Атаковать строго в ответ на атаки врага	Затяжная партия
Пульс	Ждать пика роста, атаковать пакетами	Оптимальный паттерн для опытных

3. Режимы игры

3.1 Человек vs AI

3.1.1 Уровни сложности ИИ

Уровень	Поведение ИИ	Подходит для
Лёгкий	Атакует случайно каждые 3–5 сек, игнорирует состояние населения	Обучение, дети
Средний	Атакует при population > 200k, делает паузы при низком HP	Основная аудитория
Сложный	FSM с 4 состояниями: рост, паритет, атака, контратака. Учитывает território и population ratio	Опытные игроки
Эксперт	MCTS (Monte Carlo Tree Search) с горизонтом 10 ходов	Хардкор

3.1.2 FSM Среднего ИИ

Конечный автомат для режима Средний:

- Состояние GROW: population < 300 000 — ждёт, не атакует
- Состояние ATTACK: population > 300 000 И territory_lost < 30% — атакует каждые 1–2 сек
- Состояние RECOVER: population < 100 000 — пауза на восстановление
- Состояние RUSH: territory_lost > 60% — паника, атакует каждые 0.5 сек невзирая на потери

3.2 Человек vs Человек

3.2.1 Локальный мультиплеер (Hot Seat)

Оба игрока находятся на одном устройстве. Экран разделён вертикально: левая кнопка — Игрок 1, правая — Игрок 2. Подходит для мобильных устройств (два больших пальца).

3.2.2 Онлайн-мультиплеер

- Комнаты: создать / присоединиться по коду (4 символа)
- Быстрый матч: автоматический подбор соперника
- Рейтинговая система: ELO с сезонами

- Синхронизация: Lock-step модель с rollback для компенсации лага

4. UI / UX

4.1 Общая философия интерфейса

Интерфейс BORDER строится на принципе Radical Clarity: игрок должен мгновенно считывать игровое состояние без объяснений. Все UI-элементы несут прямую игровую информацию. Нет декоративных элементов, не связанных с геймплеем.

- Минимализм: максимум 5 активных элементов на экране одновременно
- Контраст: два государства имеют противоположные цветовые схемы
- Feedback: каждое действие сопровождается визуальным и звуковым откликом
- Доступность: крупные кнопки (min 80dp), высококонтрастные цвета, поддержка VoiceOver

4.2 Главный экран (Main Menu)

4.2.1 Элементы главного меню

Элемент	Описание
Логотип BORDER	Центр экрана, верхняя треть. Анимированная граница «пульсирует» внутри буквы O.
Кнопка "Играть"	CTA-кнопка, 80% ширины экрана. Цвет: акцентный (синий). Taptarget >= 80dp.
Кнопка "Настройки"	Иконка шестерёнки, правый нижний угол. 48dp.
Кнопка "Рейтинг"	Иконка трофея, левый нижний угол. 48dp.
Версия / Credits	Мелкий шрифт, нижний центр. Цвет: secondary text.

4.2.2 Анимация фона главного меню

Фон главного меню — живая карта территорий в минимальном размере, где граница медленно колышется из стороны в сторону. Это немедленно объясняет суть игры без единого слова.

4.3 Экран выбора режима

Режим	UI-карточка
vs AI	Иконка робота. Подпись: "Против компьютера". При тапе — выбор сложности (slider или 4 кнопки).

Режим	UI-карточка
vs Human (Local)	Иконка двух фигур. Подпись: "На одном устройстве".
vs Human (Online)	Иконка глобуса + Wi-Fi. Подпись: "Онлайн". Требует авторизацию.

4.4 Игровой экран — Desktop/Web

4.4.1 Раскладка

ИГРОК 1 (Синий)	**ИГРОК 2 (Красный)**
Верхняя часть левой зоны: - Название государства - Шкала населения (вертикаль) - Цифровое значение населения Нижняя часть левой зоны: - Большая кнопка АТАКА - % захваченной территории	Верхняя часть правой зоны: - Название государства - Шкала населения (вертикаль) - Цифровое значение населения Нижняя часть правой зоны: - Большая кнопка АТАКА - % захваченной территории

Центр экрана — карта территорий. Это горизонтальная полоса, занимающая 60% высоты экрана. Граница обозначена ярко светящейся вертикальной линией с анимированным «пульсом».

4.4.2 Шкала населения

- Расположение: левый и правый края игрового экрана, вертикально
- Визуал: заполненная снизу вверх полоса-термометр
- Цвет заливки: меняется в зависимости от уровня (зелёный > 500k, жёлтый 200–500k, красный < 200k)
- Анимация: при атаке — резкий "слив" с flash-эффектом и встряской (shake animation)
- Анимация: в обычном режиме — медленное плавное поднятие
- Числовое значение: крупный шрифт (32sp) над шкалой, обновляется каждые 100ms

4.4.3 Карта территорий

- Высота: 120–160dp (mobile) / 200px (desktop)
- Синяя зона слева (Игрок 1), красная справа (Игрок 2)
- Граница: белая светящаяся линия, 3px. Pulse-анимация (scale 1.0 → 1.05 → 1.0, 1 сек цикл)

- При атаке: зона атакующего ненадолго вспыхивает, граница резко смещается с easeOut
- Декоративные элементы внутри зон: пикселизированные силуэты городов (не интерактивны), плотность которых зависит от %территории

4.4.4 Кнопка атаки

- Размер: минимум 80dp (mobile), 120px (desktop)
- Форма: прямоугольник со скруглёнными углами (16dp)
- Иконка: стрелка, направленная к центру экрана (→ для П1, ← для П2)
- Состояния: Normal / Pressed (scale 0.95) / Disabled (при population = 0, серый цвет) / Cooldown (прогресс-кольцо внутри кнопки)
- Haptic feedback: средний импульс (iOS: .medium, Android: VIRTUAL_KEY)

4.5 Игровой экран — Mobile

На мобильных устройствах вся игра помещается в портретную ориентацию (vertical split). Кнопки атаки занимают нижние углы экрана — зоны большого пальца согласно thumb zone analysis.

Зона	Содержимое
Верх-лево (20%)	Имя и флаг Игрока 1
Верх-право (20%)	Имя и флаг Игрока 2
Центр (60% высоты)	Карта территорий + граница
Лево-шкала	Population bar П1 (слева от карты, вертикально)
Право-шкала	Population bar П2 (справа от карты, вертикально)
Низ-лево	Большая кнопка атаки П1 (hot zone левого большого пальца)
Низ-право	Большая кнопка атаки П2 (hot zone правого большого пальца)

4.6 Экран паузы

- Оверлей с blur-эффектом на игровой сцене
- Кнопки: Продолжить / Рестарт / Настройки / Выйти в меню
- Счётчик "партия поставлена на паузу" — предотвращает злоупотребление в онлайн-матчах
- В онлайн-режиме: пауза запрашивает разрешение соперника (cooldown 30 сек)

4.7 Экран победы / поражения

Элемент	Описание
Фоновая анимация	Победившая зона "захватывает" весь экран с плавной заливкой
Заголовок	"ПОБЕДА!" / "ПОРАЖЕНИЕ" крупным шрифтом с анимацией появления
Статистика	Длительность партии, макс. население, кол-во атак, эффективность атак
Кнопки	Реванш / Новая игра / В меню
Звук	Фанфары победы / подавленная мелодия поражения

5. Визуальный дизайн

5.1 Цветовая палитра

Роль	Цвет (HEX)	Применение
Primary Blue (П1)	#1A3A5C	Территория, шкала, кнопки П1
Primary Red (П2)	#C0392B	Территория, шкала, кнопки П2
Border Line	#FFFFFF / #FFD700	Граница мирная / в момент атаки
Background	#0D1B2A	Тёмный фон, космическая тема
Success Green	#27AE60	Population > 70%
Warning Yellow	#F1C40F	Population 30–70%
Danger Red	#E74C3C	Population < 30%
UI Text	#ECF0F1	Основной текст интерфейса
Secondary Text	#7F8C8D	Подсказки, версии, label

5.2 Типографика

Элемент	Шрифт и стиль
Название игры	Anton (display) / 72sp / All Caps
Заголовки экранов	Inter Bold / 28–32sp
Population number	Roboto Mono Bold / 32sp (моноширинный — нет скачков при обновлении)
Кнопки	Inter SemiBold / 18sp
Подписи, labels	Inter Regular / 14sp / Secondary color

5.3 Художественный стиль

- Стиль: минималистичная пиксель-арт на карте + чистый flat UI
- Территории: пикселизированный пейзаж с силуэтами зданий, деревьев, соразмерными населению
- Эффекты атаки: частицы взрыва на границе (8–12 частиц, 0.3 сек)
- Карта имеет parallax-скролл при наклоне устройства (опционально, гироскоп)

6. Звуковой дизайн

6.1 Звуковые события

Событие	Звук	Характеристика
Атака	Удар + взрыв	Резкий, короткий (< 0.3 сек), percussive
Рост населения	Тихий колокол / ambient tick	Мягкий, каждые 5 сек при быстром росте
Победа	Оркестровый sting	3–4 сек, торжественный
Поражение	Низкий drone + stinger	2–3 сек, подавленный
Критически мало населения	Pulse-сигнал тревоги	Повторяется каждые 2 сек при pop < 10%
Кнопка UI	Тихий click	< 0.1 сек
Начало партии	Countdown beep x3 + start	Отсчёт 3-2-1

6.2 Музыка

- Главное меню: ambient-лупы с постепенным нарастанием
- Геймплей: динамическая музыка в 3 слоях (low/mid/high intensity), слои включаются по соотношению territory_owned
- Интенсивность: при territory < 20% (проигрываешь) — тревожный beat, при territory > 80% — торжественный

7. Игровой баланс

7.1 Философия баланса

Игра должна давать преимущество ожидающему игроку, но не настолько, чтобы агрессивный стиль игры был бесполезен. Цель — создать постоянное напряжение, где оба игрока делают осмысленный выбор в каждый момент.

> *Правило 3 атак: при правильном тайминге 3 последовательных атаки при максимальном населении должны захватить ~30% территории и оставить атакующего с ~60% населения. Этот показатель является точкой отсчёта при балансировке.*

7.2 Расчёт игрового времени

При дефолтных параметрах средняя партия длится 3–7 минут. Агрессивная игра: 2–3 минуты. Оборонительная: до 10 минут. Это достигается следующими параметрами:

- START_POP = 100 000 (10% от MAX) — нельзя сразу начать агрессию
- ATTACK_RATIO = 0.15 — каждая атака ощутимо дорогая
- GROWTH_RATE = 0.02/сек — полное восстановление с 0 до MAX за ~230 сек без атак

7.3 Анти-стратегии (меры против эксплойтов)

Эксплойт	Защита
Спам-атаки (clicking как можно быстрее)	ATTACK_COOLDOWN = 0.5 сек. Максимум 2 атаки/сек.
Черепаха до MAX_POP, затем лавина	При territory > 70% GROWTH_RATE снижается на 20% (территориальное давление)
Пауза-злоупотребление в онлайн	Пауза требует согласия обоих, cooldown 30 сек
Читерство скоростью кликов (bot)	Server-side rate limit: не более 2 атак/сек на клиента

7.4 Сложность ИИ — балансировка

ИИ намеренно имеет искусственные задержки реакции, чтобы игра была честной:

- Лёгкий: реакция 3–5 сек (имитирует начинающего игрока)
- Средний: реакция 1–2 сек, принимает оптимальные решения в 60% случаев

- Сложный: реакция 0.5 сек, оптимальные решения в 85% случаев
- Эксперт: реакция 0.2 сек, оптимальные решения в 98% случаев — возможна опция "Handicap" для баланса

8. Настройки и кастомизация

8.1 Настройки геймплея

Настройка	Варианты
Размер территории	50 / 100 (стандарт) / 200 клеток
Скорость роста	Медленная (0.01/сек) / Стандартная (0.02) / Быстрая (0.04)
Стоимость атаки	Низкая (10%) / Стандартная (15%) / Высокая (25%)
Стартовое население	10% / 25% / 50% от MAX_POP
Лимит времени	Нет / 3 минуты / 5 минут (победа по %территории при тайм-ауте)

8.2 Настройки интерфейса

- Язык: русский, английский, и другие (i18n)
- Звук: мастер / музыка / SFX (отдельные слайдеры)
- Haptic: вкл/выкл
- Цветовые темы: Стандарт / Тёмная / Высококонтрастная (для слабовидящих)
- Шрифт: нормальный / крупный

8.3 Кастомизация государств

- Название государства (до 20 символов)
- Цвет (из предустановленной палитры, не произвольный — для читаемости)
- Флаг (набор пиксельных паттернов, 16×10)
- Аватар лидера (8 вариантов, пиксель-арт)

9. Монетизация (Free-to-Play)

9.1 Принципы

P1	Монетизация не влияет на геймплей. Все покупки — исключительно косметические.

9.2 Источники дохода

Продукт	Описание
Cosmetic Pack	Набор флагов, цветов, имён государств. $0.99–$2.99
Premium Pass	Сезонный пропуск (30 дней) с косметическими наградами. $4.99/месяц
Remove Ads	Разовая покупка для отключения рекламы. $2.99
Rewarded Ads	Просмотр рекламы за бонусы опыта (только в PvE)

9.3 Anti-pay-to-win гарантии

- Все игровые параметры одинаковы для всех игроков
- Сезонная косметика через бесплатный трек (можно получить без оплаты)
- Нет ускорения роста, нет дополнительных атак за деньги

10. Техническая архитектура

10.1 Целевые платформы

Платформа	Технология
iOS	Swift / Unity 2D — зависит от выбора движка
Android	Kotlin / Unity 2D
Web (PWA)	TypeScript + Canvas API / Phaser 3
Backend (онлайн)	Node.js + WebSocket (Socket.io) / Go
Persistence	SQLite (локально), PostgreSQL (облако)

10.2 Игровой цикл (Game Loop)

Основной цикл запускается на 60 fps:

5. Читать input (кнопки атаки обоих игроков / команды ИИ)
6. Обновить игровое состояние: применить атаки, пересчитать population delta
7. Применить рост населения (dt-based, независимо от fps)
8. Проверить условия победы
9. Обновить UI (шкалы, карта, числа)
10. Render frame

10.3 Сетевой протокол (онлайн-мультиплеер)

- Модель: Lockstep + Rollback Netcode
- Тик: 100ms (10 тиков/сек для игровой логики, 60fps для рендера)
- Команды: {tick, player_id, action: "attack"} — сжатые, ~8 байт
- Latency compensation: предсказание на стороне клиента, коррекция при рассинхроне
- Timeout: игрок с потерей > 2 сек соединения получает техническое поражение

10.4 Аналитика

- События: партия начата/завершена, победа/поражение, длительность, режим, сложность
- Funnel: регистрация → первая партия → 3 партии → онлайн-матч
- Retention: D1 / D7 / D30
- Балансировка: win-rate по уровням ИИ, средняя длительность партии

11. Антимилитаристский нарратив и сатирический слой

11.1 Авторская позиция

BORDER — это не прославление войны. Это её симуляция в самом обнажённом виде: кнопка, цифры, линия. Игра намеренно лишает войну героики, эстетики и смысла. Остаётся только арифметика потерь.

> *"Каждая цифра в счётчике населения — это человек.*
> *У него было имя. Он кого-то любил. Его кто-то ждал домой.*
> ***Ты нажал кнопку."***
>
> — Авторское кредо BORDER

11.2 Казус белли — генерируемая причина войны

11.2.1 Концепция

Перед каждой партией игра автоматически генерирует официальный повод для войны — казус белли. Это короткий текст в стиле государственного коммюнике: торжественный, бюрократический, абсурдный. Цель — сатира на реальные поводы войн в истории человечества.

> *Казус белли генерируется через Claude API (или локальный шаблонизатор). Текст отображается на экране загрузки партии в виде официального документа с печатью и подписью.*

11.2.2 Промпт для генерации казус белли

```
SYSTEM PROMPT:
Ты — государственный секретарь, составляющий официальное объявление войны.
Напиши казус белли — официальный повод войны — в 2-3 предложениях.
Тон: торжественный, официальный, абсурдно серьёзный.
Повод должен быть ничтожным, мелким, гротескно несоразмерным войне.
Примеры поводов: рыболовный конфликт, оскорблённый посол, спорный межевой камень,
неправильно повязанный узел на флаге, проигранный шахматный матч монархов,
пошлина на соль, слово в газете, пьяный пограничник.
Имена государств: {STATE_1} и {STATE_2}.
Никаких пояснений. Только текст коммюнике.
```

11.2.3 Примеры сгенерированных казус белли

№	Государства	Казус белли
1	Велония vs Дорстан	«Правительство Велонии с прискорбием сообщает, что посол Дорстана употребил слово "провинция" в отношении исконных велонийских земель. Данное оскорбление не может быть оставлено без ответа. Во имя достоинства народа объявляется состояние войны.»
2	Арния vs Кратос	«Кратосские рыбаки в третий раз за сезон пересекли линию, обозначенную меловыми столбами 1887 года. Терпение Арнии исчерпано. Правительство объявляет мобилизацию.»
3	Лурия vs Тенбург	«Тенбургский торговец продал королевскому двору Лурии партию специй, в которой кардамон был заменён тмином. Этот акт торгового вероломства влечёт за собой объявление войны.»
4	Верен vs Осталь	«В связи с тем, что флаг Осталя был вывешен в порту Верена на три сантиметра ниже положенного протоколом уровня, правительство Верена рассматривает данный инцидент как намеренное унижение и объявляет состояние войны.»

11.2.4 Визуальное оформление казус белли

- Фон: пожелтевшая бумага (текстура), имитация официального документа
- Шрифт: засечный (Playfair Display или аналог), имитация исторической типографики
- Элементы: гербовая печать (пиксельная, уникальная для каждого государства), подпись министра, дата (случайная историческая)

- Анимация: текст «печатается» на экране со звуком механической машинки, 2–3 секунды
- Кнопка продолжения: «Во имя Родины» (иронично, без альтернативы — нельзя отказаться от войны)

11.3 Счётчик потерь — живой некролог

11.3.1 Концепция

Во время партии убыль населения отображается не просто как уменьшение числа. Каждая потеря сопровождается тихим нарративным слоем — игра напоминает, что за цифрами стоят люди.

11.3.2 Всплывающие микротексты при атаке

При нажатии кнопки атаки, одновременно с анимацией потерь, рядом со шкалой населения атакующего мелькает случайная фраза — быстро, 0.8 секунды, полупрозрачно:

«Он не успел проститься с дочерью»	*«Они пекли хлеб, когда пришли солдаты»*
«Ей было восемнадцать лет»	*«Ему обещали, что всё кончится к зиме»*
«Деревня Маркос. Больше не существует»	*«Старики не успели уйти»*
«Он был учителем»	*«Он не знал, за что воюет»*
«Четверо детей»	*«Сержант Лейн. Первый день на фронте»*

Фразы никогда не повторяются подряд. Пул — 60+ строк. Генерируются через Claude API при старте игры или хранятся локально в JSON-файле.

11.3.3 Кумулятивный счётчик потерь

В правом верхнем углу экрана — маленькая серая надпись «Погибших: X». Она считает суммарные потери обеих сторон с начала партии. Не обновляется в реальном времени — появляется рывками, каждые 5 секунд. Маленькая. Её легко не заметить. Но она есть.

11.4 Экран окончания — главный антимилитаристский момент

11.4.1 Структура экрана

Экран победы и поражения в BORDER намеренно одинаков по структуре. Не существует «красивой победы».

ПОБЕДА	ПОРАЖЕНИЕ

Экран начинается с тишины. 2 секунды — ничего. Потом — не «Победа!», а надпись другим цветом: ***«Война окончена»*** *Далее — итоговая цитата о победе (см. 11.4.2)*	Экран начинается с тишины. 2 секунды — ничего. Потом — та же надпись: ***«Война окончена»*** *Та же цитата. Потому что нет разницы.*

11.4.2 Статистика потерь — главный экран результата

Вместо традиционных «очков» и «рейтинга» — сводка потерь. Цифры крупные. Красные. Без украшений.

ЦЕНА ВОЙНЫ

Ваши потери: 487 320 человек
Потери противника: 612 840 человек
ВСЕГО ПОГИБЛО: 1 100 160

Продолжительность войны: 4 минуты 23 секунды
Повод: спор о межевом камне 1843 года

11.4.3 Цитата после боя

После статистики — одна цитата. Без авторства в интерфейсе (авторство раскрывается только при тапе — для любопытных). Цитаты выбираются случайно из пула:

- «Победитель в войне — это тот, кто меньше потерял. Но и он потерял.»
- «Солдаты умирают за то, что политики не могут решить за столом переговоров.»
- «Пограничный камень остался на том же месте.»
- «Ни одна из сторон не помнит, с чего всё началось.»
- «Те, кто объявил войну, пережили её.»
- «Через десять лет здесь построят мемориал. Потом снесут при следующей войне.»
- «Дети вырастут. Им расскажут, что их отцы погибли за Родину. Не скажут — за что именно.»
- «Граница сдвинулась на 14 километров. Столько же, сколько длина городской улицы.»

11.4.4 Финальный жест — опциональное имя

После экрана результатов — необязательный экран (можно пропустить). На чёрном фоне мигает курсор. Надпись:

Вы можете назвать одного из погибших.

Введите имя — или нажмите «Пропустить».

[_____]

Если вы введёте имя — оно будет сохранено в общем мемориале этой игровой сессии.

Этот экран не обязателен. Но он существует. И некоторые люди вводят имена.

11.5 Пассивный нарратив во время игры

11.5.1 Атмосферные события

Параллельно с игровой механикой, раз в 30–60 секунд, в нижней части экрана появляется маленькая новостная строка — стилизованная под военные телеграммы:

- «Рынок в Кортасе разрушен. Торговля прекращена.»
- «Урожай не убран. Зернохранилища пусты.»
- «Беженцы достигли северного побережья. Корабли не принимают.»
- «Госпиталь переполнен. Медикаменты на исходе.»
- «Школы закрыты третью неделю подряд.»
- «Послы обеих сторон отозваны. Переговоры не ведутся.»
- «Мост через реку Аль взорван. Деревня отрезана.»

11.5.2 Голоса с поля

При достижении определённых порогов потерь (100k, 500k, 900k суммарно) игра делает паузу на 1.5 секунды — не останавливает, а лишь притормаживает анимацию — и показывает одну фразу крупным шрифтом по центру экрана:

Порог потерь	Сообщение
100 000	«Это больше, чем население среднего города.»
500 000	«Полмиллиона. Столько зрителей вмещает двадцать стадионов.»
1 000 000	«Миллион. Некоторые войны в истории унесли меньше.»

Порог потерь	Сообщение
Конец партии (победа)	«Война окончена. Причина, из-за которой она началась, больше никого не интересует.»
Конец партии (поражение)	«Война окончена. Их жертва будет названа не напрасной. Так говорят всегда.»

11.6 Технические требования к нарративной системе

11.6.1 Генерация казус белли через API

Если доступен интернет — казус белли генерируется через Claude API при старте каждой партии. Если нет — используется локальный JSON-файл с 50+ заготовленными казус белли.

Параметр	Значение
Модель	claude-sonnet-4-5 (или актуальная Sonnet)
max_tokens	200
Температура	0.9 (высокая вариативность)
Кэширование	Да — один вызов в начале партии, результат сохраняется
Fallback	Локальный JSON с 50+ предзаготовленными текстами

11.6.2 Пул микротекстов

Все всплывающие фразы при атаке, новостные строки и пороговые сообщения хранятся в файле narrative.json и легко расширяются. Файл переводится для всех поддерживаемых языков. Приоритет при локализации — сохранить эмоциональную точность, а не буквальный перевод.

11.7 Что НЕ делает антимилитаристский слой

!	Игра не читает морали. Она не останавливает игрока, не блокирует действия, не показывает предупреждений. Нарративный слой — тихий, фоновый. Как и реальные потери на войне — их замечаешь, только если хочешь заметить.

- Нет навязчивых всплывающих окон с поучениями
- Нет принудительных пауз дольше 2 секунд
- Нет отказа от геймплея — игра остаётся игрой
- Нет осуждения игрока — только факты
- Нет хэппи-энда — ни победа, ни поражение не обнуляют цену

12. Roadmap

12.1 MVP (Версия 1.0)

- Режим PvE (vs AI Easy/Medium/Hard)
- Режим Hot Seat (локальный мультиплеер)
- Базовые настройки (звук, язык, скорость роста)
- Кастомизация имени и цвета государства
- Web-версия (PWA)
- iOS и Android

12.2 Версия 1.1

- Онлайн-мультиплеер с кодами комнат
- Уровень ИИ Expert (MCTS)
- Статистика партий (история, рекорды)
- Дополнительные карты (Asymmetric start)

12.3 Версия 1.2+

- Рейтинговый режим (ELO)
- Сезонные косметические пропуска
- Турниры (bracket, 8 игроков)
- Spectator mode
- Режим кампании: серия матчей с нарративом